



ÁLGEBRA LINEAR

AULA 1



Prof. Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini

CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, nosso objetivo é trabalhar com uma introdução ao sistema lineares. Depois, vamos falar a respeito de matrizes: o que são, como podemos fazer operações associadas a elas e resolver problemas relacionados a sistemas de equações lineares. Nas demais etapas, estudaremos mais a fundo os sistemas lineares. Estudaremos também espaços vetoriais, transformações lineares, autovalores, autovetores, dentre outros importantes temas do nosso estudo.

O primeiro passo é pensarmos no significado da disciplina álgebra linear, uma área da matemática utilizada com muita frequência na resolução de problemas do nosso cotidiano. Podemos trabalhar com situações associadas à computação, física, biologia, química, engenharia, estatística, finanças e muitas outras áreas que podem fazer uso das ferramentas estudadas em álgebra linear.

O termo *álgebra* está associado à resolução de problemas em que, além de operações e números, temos variáveis que são tratadas sob a forma de incógnitas, ou seja, aqueles famosos termos x e y que nós já tivemos contato em outros momentos de nossa vida estudantil.

Já quanto ao termo *linear*, vamos tratar de problemas que são chamados de *lineares*, pois as operações associadas a estas variáveis são baseadas em operações elementares de soma, subtração, multiplicação das variáveis por números ou divisão destas variáveis por números. Problemas conhecidos como não lineares envolvem outras operações associadas às variáveis. Por exemplo, a potenciação, funções trigonométricas, tais como seno, cosseno e tangente destas variáveis e outras situações que podemos tratar como problemas não lineares. Em álgebra linear, nosso foco é a resolução de problemas lineares.

TEMA 1 – SISTEMAS LINEARES

Para começarmos os nossos estudos, vamos pensar em equações que chamamos de *equações lineares*. A forma mais simples de uma equação linear é a do tipo

$$a.x=b$$

onde “a” e “b” são números e “x” é a incógnita. Uma equação desse tipo pode aparecer em diversas situações reais. Por exemplo, se temos x como



sendo o preço de um determinado item e compramos, por exemplo, dois itens, temos duas vezes x , e o total da compra neste caso correspondeu a R\$ 50,00. Podemos achar o valor de x , ou seja, podemos saber qual foi o preço deste produto fazendo a divisão de b por a . Assim, a nossa equação que tem a forma $a.x=b$ pode ser resolvida como sendo $x=b/a$. Sabemos que “ b ” corresponde a 50 e “ a ” corresponde a 2. Fazendo a divisão 50 por 2, x corresponde a 25. Logo, o produto custou R\$ 25,00.

De uma forma resumida, temos:

$$a.x=b$$

$$2.x=50$$

$$x=50/2$$

$$x=25$$

Neste caso, temos um problema chamado de *problema linear*. Por que linear? Porque a nossa variável x é multiplicada por um número. Temos 2 vezes x igual a 50. Temos o que nós chamamos de *equação linear* e a situação possui uma única variável que corresponde a x . Podemos ter também equações com mais do que uma variável. Se pensarmos, por exemplo, que foram comprados dois produtos cujo preço de cada um custava x e foram comprados três produtos cujo preço de cada um custava y e o total da compra foi R\$ 120,00, a expressão que descreve esta situação é a equação linear

$$2x+3y=120$$

Podemos pensar quais são as possibilidades para os preços x e y . Neste caso, temos uma equação e duas variáveis. Note que há infinitas soluções para uma equação linear com duas variáveis. Podemos ter, por exemplo, $x = 0$. Neste caso, o valor de y corresponde a 40, pois

$$2x+3y=120$$

$$2.(0)+3y=120$$

$$0+3y=120$$

$$3y=120$$



$$y=120/3$$

$$y=40$$

Podemos também ter uma situação em que y corresponde a 0. Neste caso, x corresponde a 60, pois

$$2x+3y=120$$

$$2x+3.(0)=120$$

$$2x+0=120$$

$$2x=120$$

$$x=120/2$$

$$x=60$$

Uma outra possibilidade é quando o x corresponde a 15, por exemplo. Vamos substituir na equação x por 15 e o respectivo valor de y corresponde a 30, pois

$$2x+3y=120$$

$$2.(15)+3y=120$$

$$30+3y=120$$

$$3y=120-30$$

$$3y=90$$

$$y=90/3$$

$$y=30$$

Temos infinitas possibilidades de solução para esta equação em que temos as variáveis x e y como sendo as nossas incógnitas. Uma forma de sabermos qual é o valor exato de x e qual é o valor exato de y é termos uma outra informação. Por exemplo, podemos considerar uma outra situação em que uma pessoa, neste mesmo estabelecimento, comprou quatro unidades do



produto cujo preço é x e comprou duas unidades do produto cujo preço é y e o total da compra foi R\$ 136,00.

A equação associada a esta situação é

$$4x+2y=136$$

Como $2x+3y=120$ e $4x+2y=136$, temos duas equações e duas incógnitas. Assim, temos um sistema de equações e agora podemos pensar na solução deste sistema de duas equações com duas incógnitas. Há diversos métodos destinados à resolução de sistemas lineares. No decorrer deste estudo, vamos aprender a resolver sistemas lineares por meio de alguns destes métodos. Por enquanto, vamos pensar em escrever o nosso sistema na seguinte forma

$$\begin{cases} 2x + 3y = 120 \\ 4x + 2y = 136 \end{cases}$$

e representar graficamente o sistema para termos uma noção melhor do significado de um sistema de equações e do significado da solução de um sistema, caso esta solução exista.

As equações associadas ao sistema são equações lineares, e podemos representar graficamente estas equações por meio de retas, ou seja, temos uma reta associada à primeira equação e temos outra reta associada à segunda equação.

Para representarmos graficamente a primeira equação, vamos atribuir dois valores quaisquer para x e vamos calcular os respectivos valores de y. Isto é feito para que tenhamos dois pontos e uma reta é obtida a partir de dois pontos. Por meio destes pontos, podemos traçar a reta associada a esta equação.

Para a equação

$$2x+3y=120$$

vamos escolher dois valores quaisquer para x.

Escolhendo $x=0$, temos

$$2x+3y=120$$

$$2.(0)+3y=120$$

$$0+3y=120$$



$$3y=120$$

$$y=120/3$$

$$y=40$$

O primeiro ponto obtido é A(0, 40).

Vamos escolher outro valor para x. Por exemplo, x=15:

$$2x+3y=120$$

$$2.(15)+3y=120$$

$$30+3y=120$$

$$3y=120-30$$

$$3y=90$$

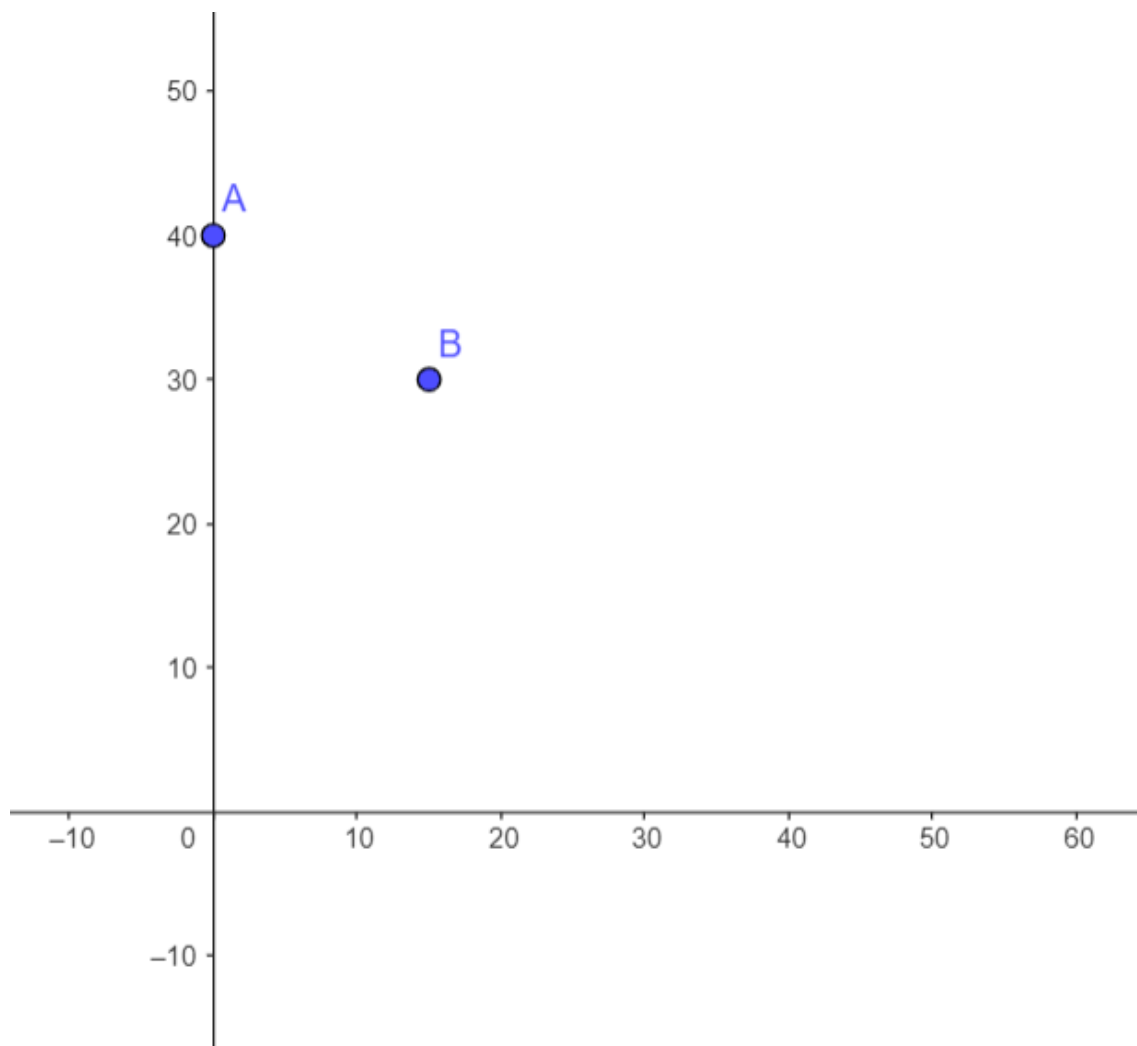
$$y=90/3$$

$$y=30$$

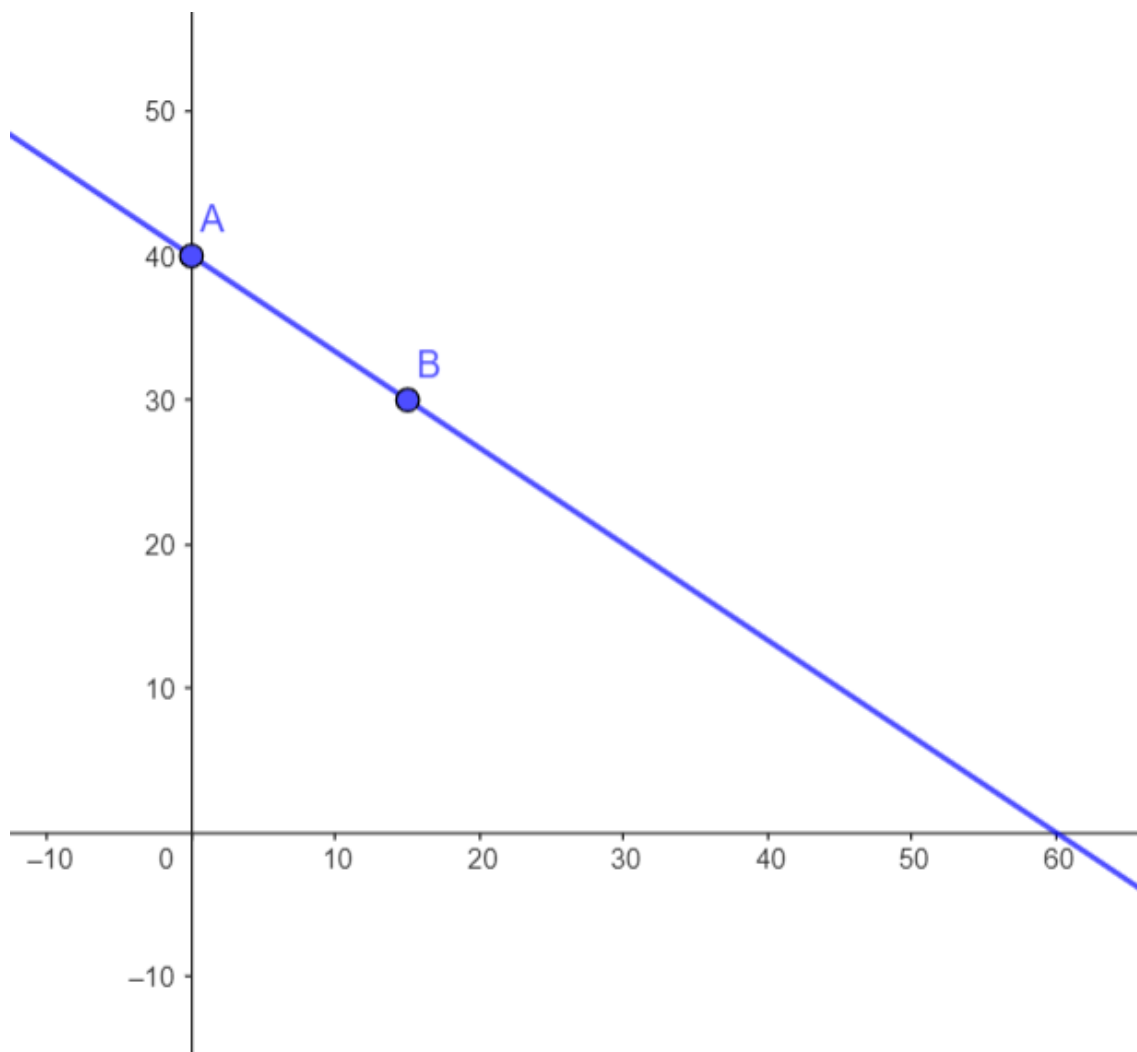
O segundo ponto obtido é B(15, 30).

Tendo os pontos A(0, 40) e B(15, 30), vamos representar graficamente a reta associada à equação $2x+3y=120$.

Em um sistema de eixos coordenados, vamos marcar cada um destes pontos.



Vamos agora ligá-los por meio de uma linha reta.



Temos a representação gráfica da reta de equação $2x+3y=120$.

O mesmo procedimento pode ser feito em relação à segunda equação.

Para a equação

$$4x+2y=136$$

vamos escolher dois valores quaisquer para x para podermos construir o respectivo gráfico.

Para $x=0$, temos

$$4x+2y=136$$

$$4.(0)+2y=136$$

$$0+2y=136$$

$$2y=136$$


$$y=136/2$$

$$y=68$$

O primeiro ponto obtido é C(0, 68).

Escolhendo agora outro valor para x, por exemplo, $x=15$, temos:

$$4x+2y=136$$

$$4.(15)+2y=136$$

$$60+2y=136$$

$$2y=136-60$$

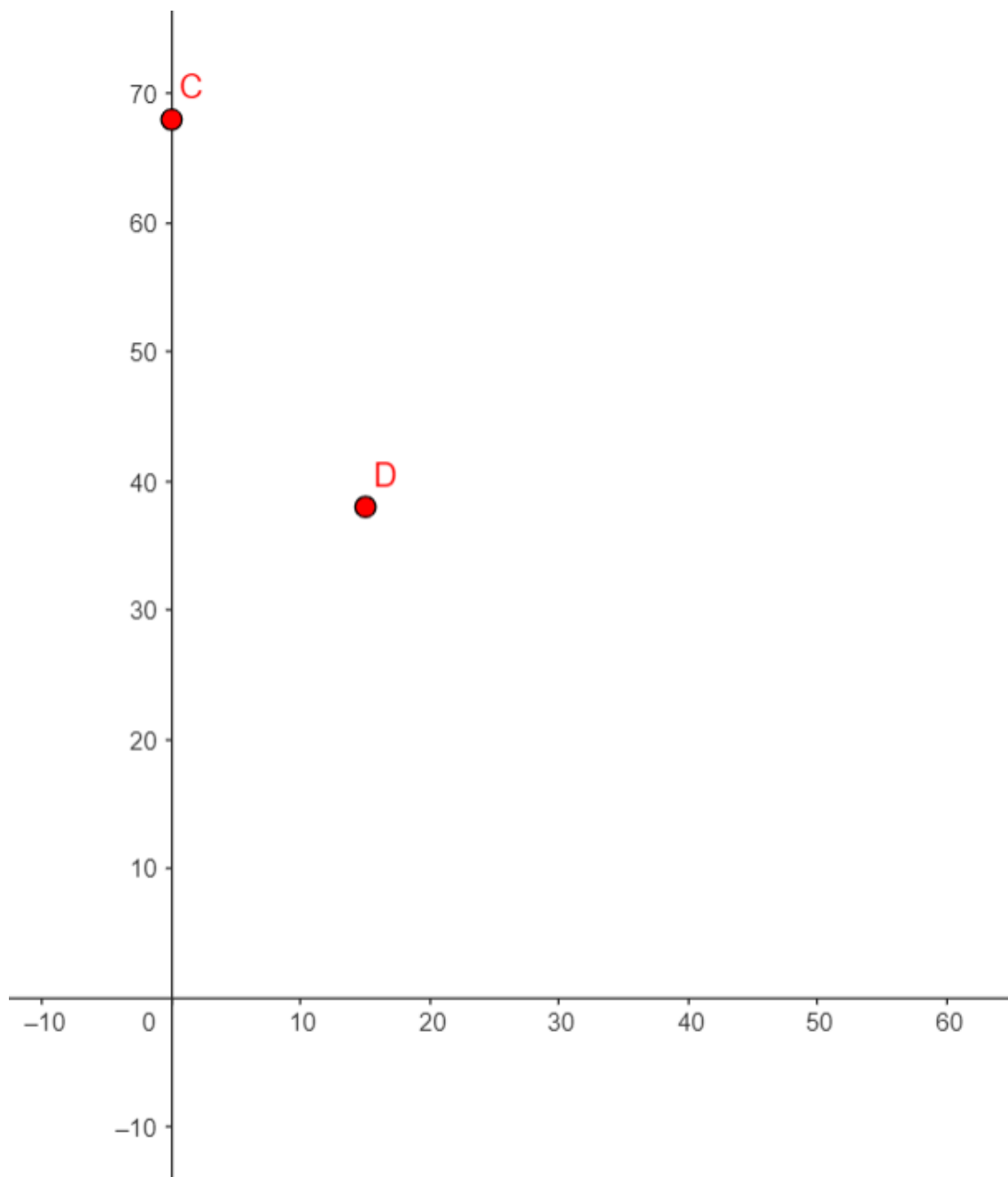
$$2y=76$$

$$y=76/2$$

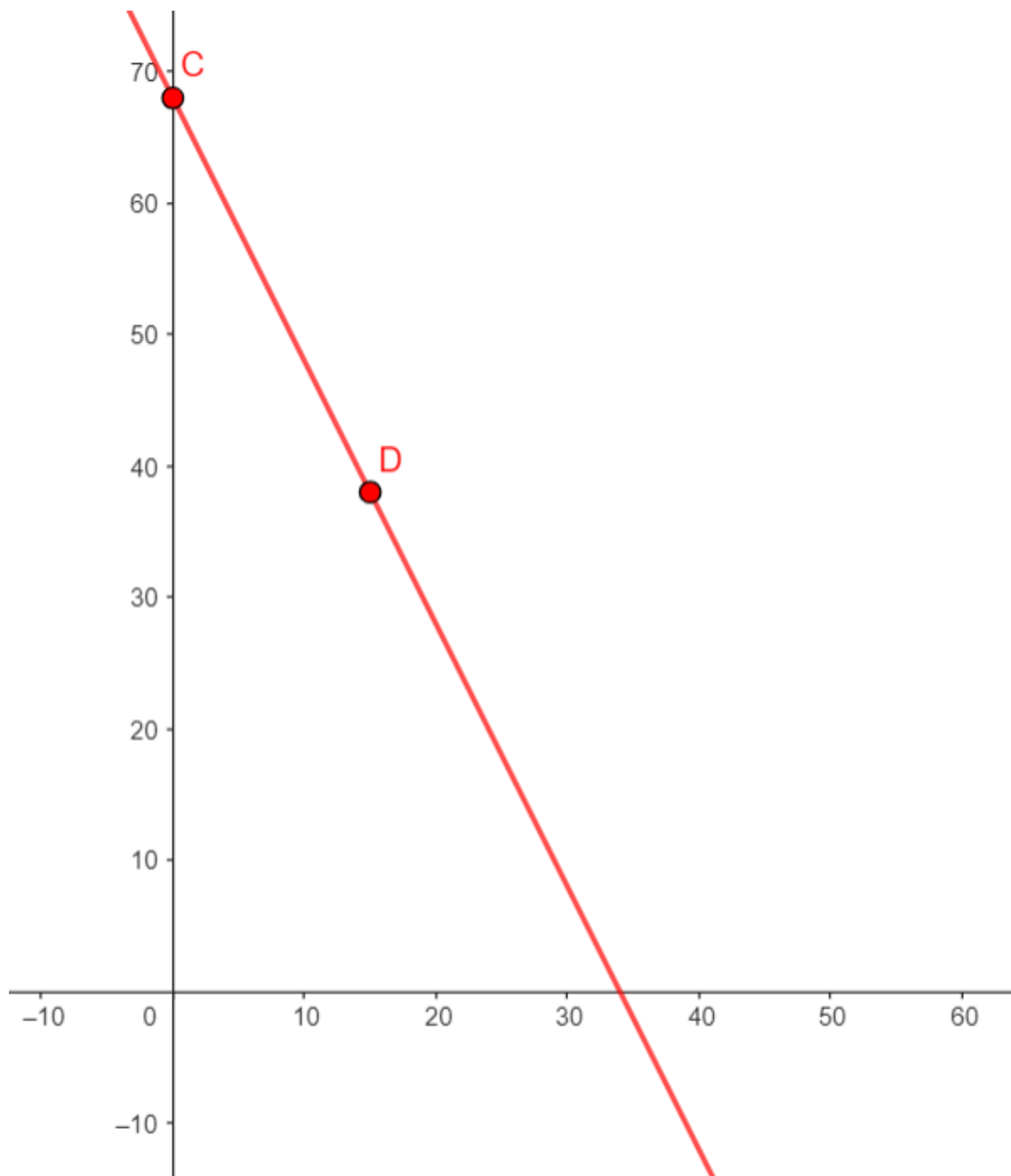
$$y=38$$

O segundo ponto obtido é D(15, 38).

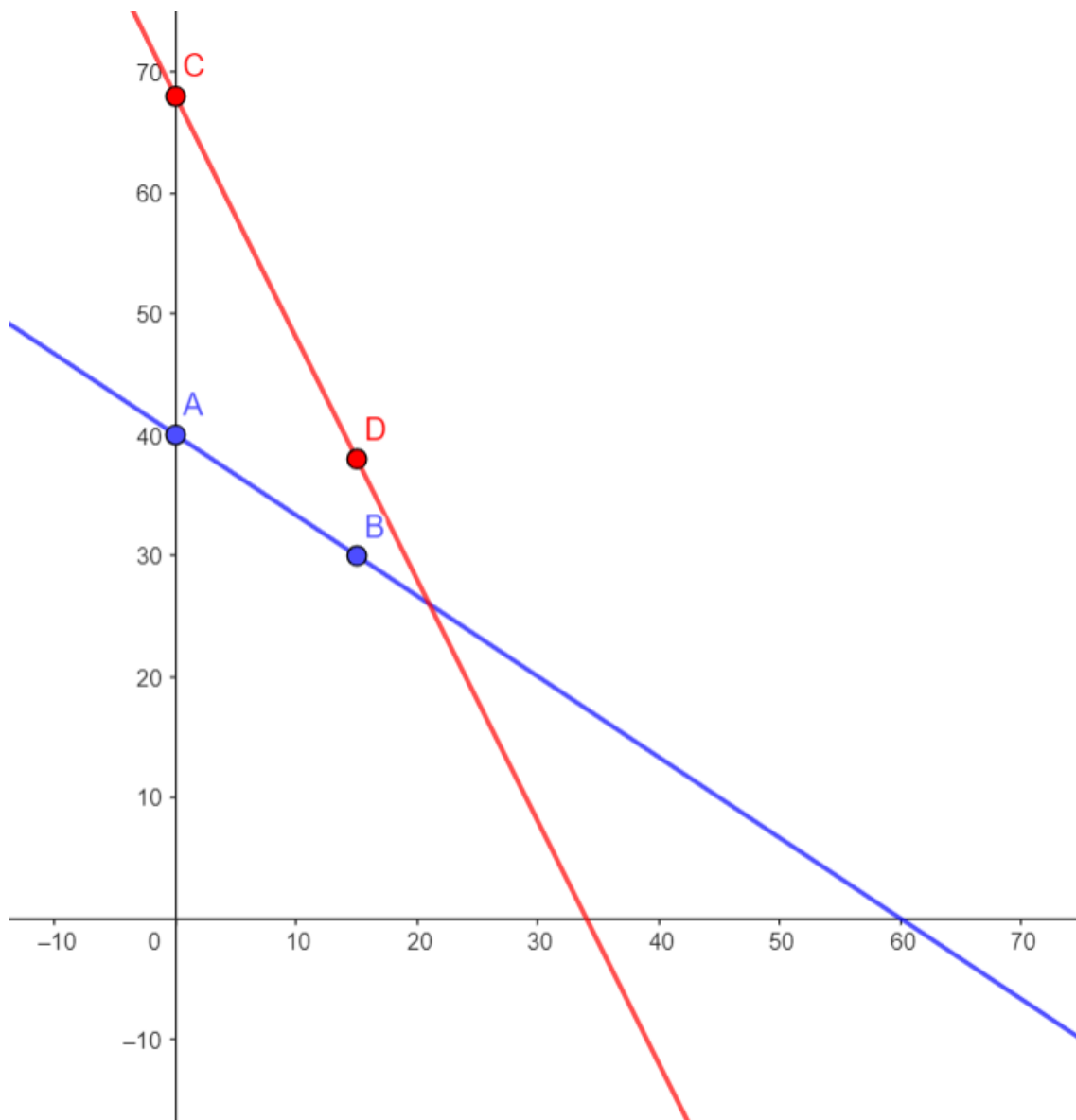
A partir dos pontos C(0, 68) e D(15, 38), vamos fazer a representação gráfica da reta associada à equação $4x+2y=136$. Representando C e D em um sistema de eixos coordenados, temos:



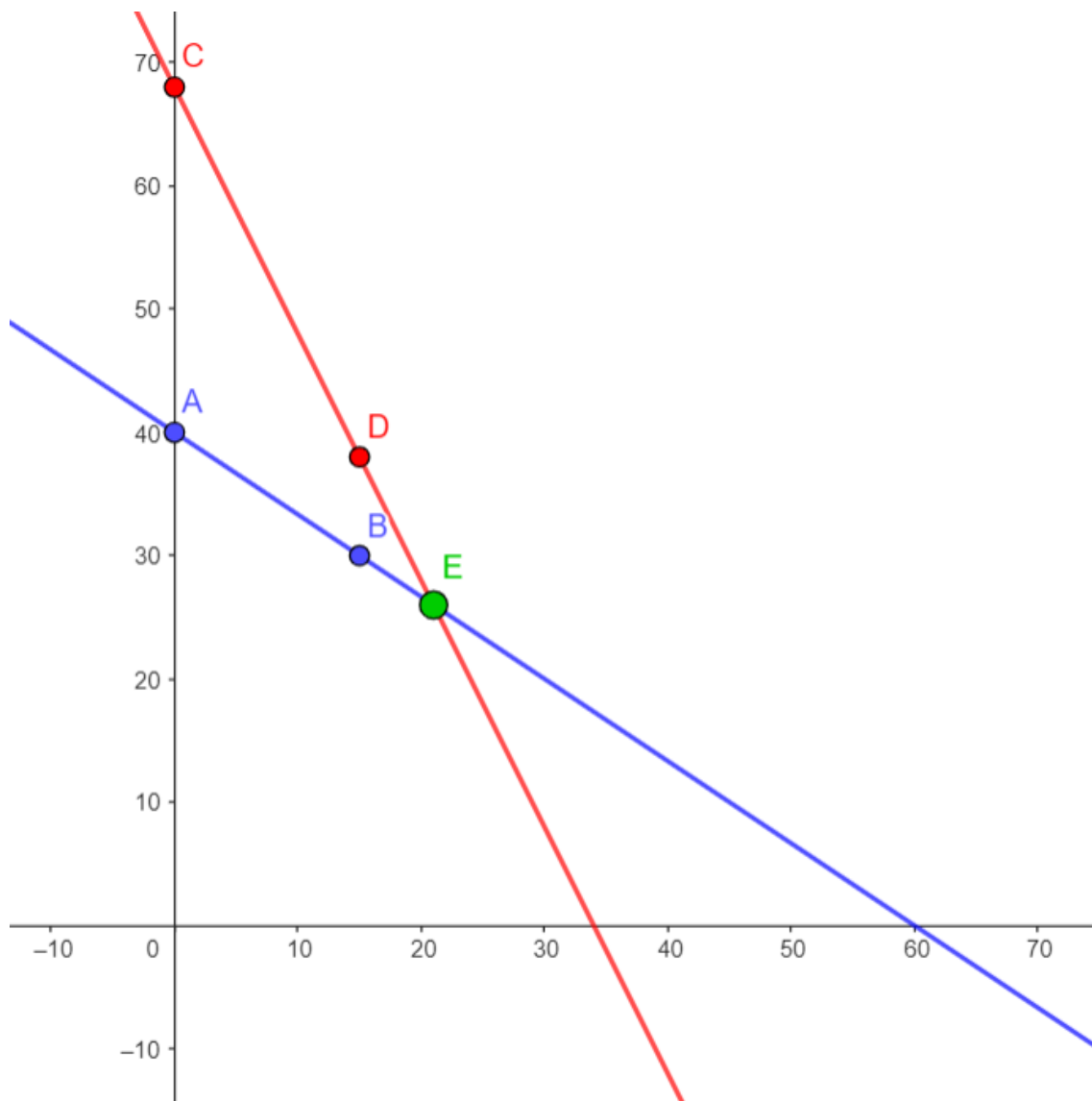
Traçando a reta por C e D, obtemos a seguinte representação:



Representando as duas retas em um mesmo sistema de eixos, temos a seguinte imagem:



Observe que estas duas retas associadas às equações $2x+3y=120$ e $4x+2y=136$ possuem um ponto de intersecção.



Este ponto de intersecção está associado à solução do problema. O ponto E pertence à reta de equação $2x+3y=120$ e à reta de equação $4x+2y=136$. Note que os valores de x e y deste ponto de intersecção na prática correspondem aos preços x e y dos produtos adquiridos.

Como o sistema de equações possui duas incógnitas, é possível representar cada uma das equações por meio de retas. No caso de problemas com três incógnitas, ou seja, com três variáveis, graficamente temos planos. Podemos ter também sistemas de equações com mais do que três variáveis. Neste caso, não há representação gráfica, mas a forma de resolução dos problemas associados a sistemas com mais do que três incógnitas segue o mesmo princípio de resolução de sistemas com duas ou com três variáveis.

De forma geral, uma equação linear que possui n variáveis pode ser escrita como sendo



$$a_1.x_1+a_2.x_2+\dots+a_n.x_n=b$$

Os termos $a_1, a_2, \dots, a_n$ são os coeficientes e b é o termo independente.

Os valores de $x_1, x_2, \dots, x_n$ que satisfazem a equação linear são chamados de solução desta equação. Por exemplo, na equação $2x_1+x_2-3x_3=-11$, uma solução possível é $x_1=0, x_2=1$ e $x_3=4$, pois $2.(0)+(1)-3.(4)=0+1-12=-11$.

É claro que neste caso há outras possíveis soluções que satisfazem a equação. Por exemplo, $x_1=2, x_2=-3$ e $x_3=4$, pois $2.(2)+(-3)-3.(4)=4-3-12=-11$ é outra possível solução.

Considerando mais equações que podem ser resolvidas simultaneamente, temos um sistema de equações lineares formado por m equações e n incógnitas, e este sistema é representado geralmente sob a forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

onde os termos $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ são os coeficientes, b_1, b_2, b_m são os termos independentes e $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as variáveis.

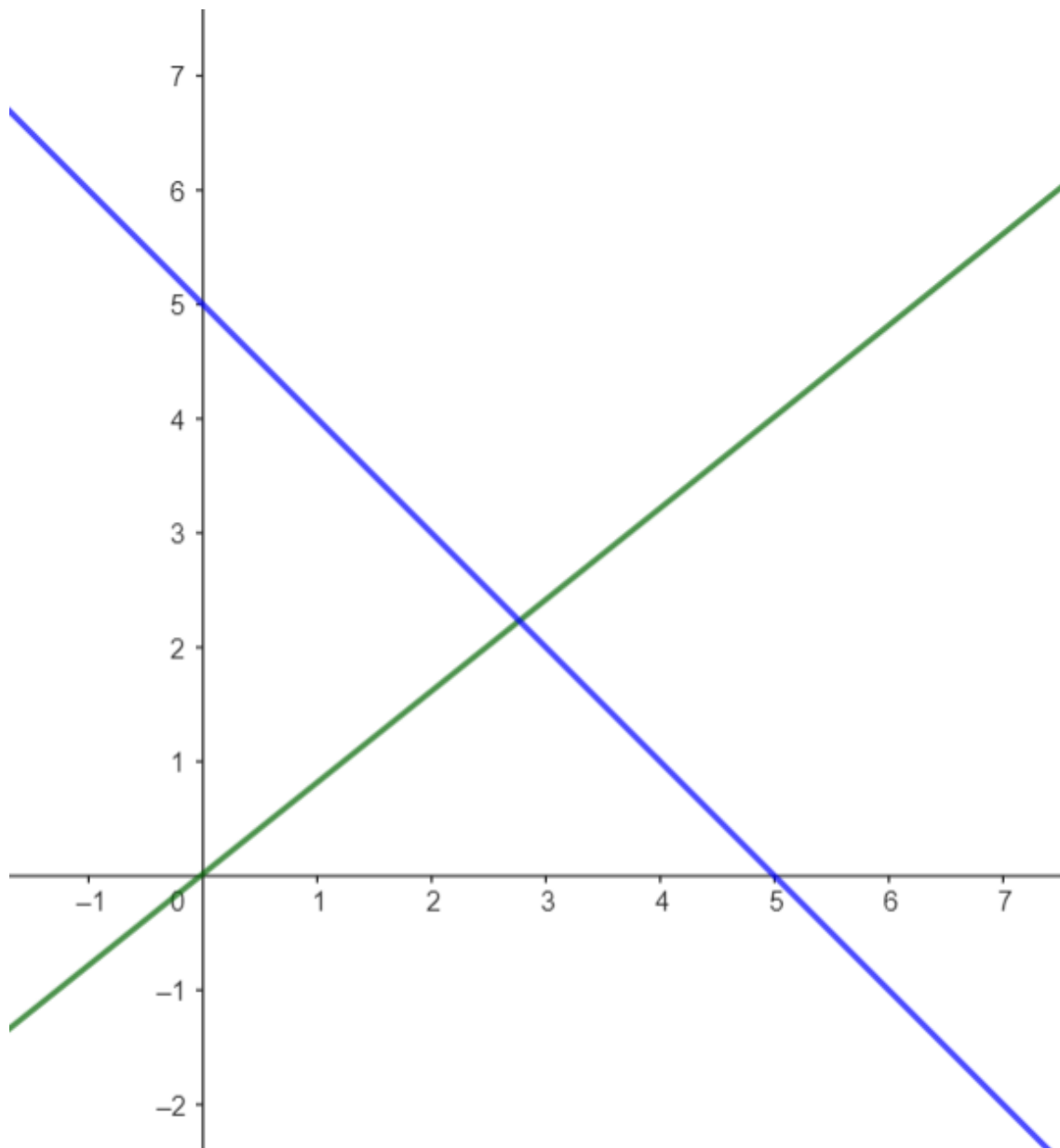
Note que agora os coeficientes de cada equação têm dois índices. Chamaremos de forma genérica o primeiro índice de i e o segundo índice de j .

O índice i indica que estamos tratando da i -ésima equação e o índice j está associado a j -ésima variável.

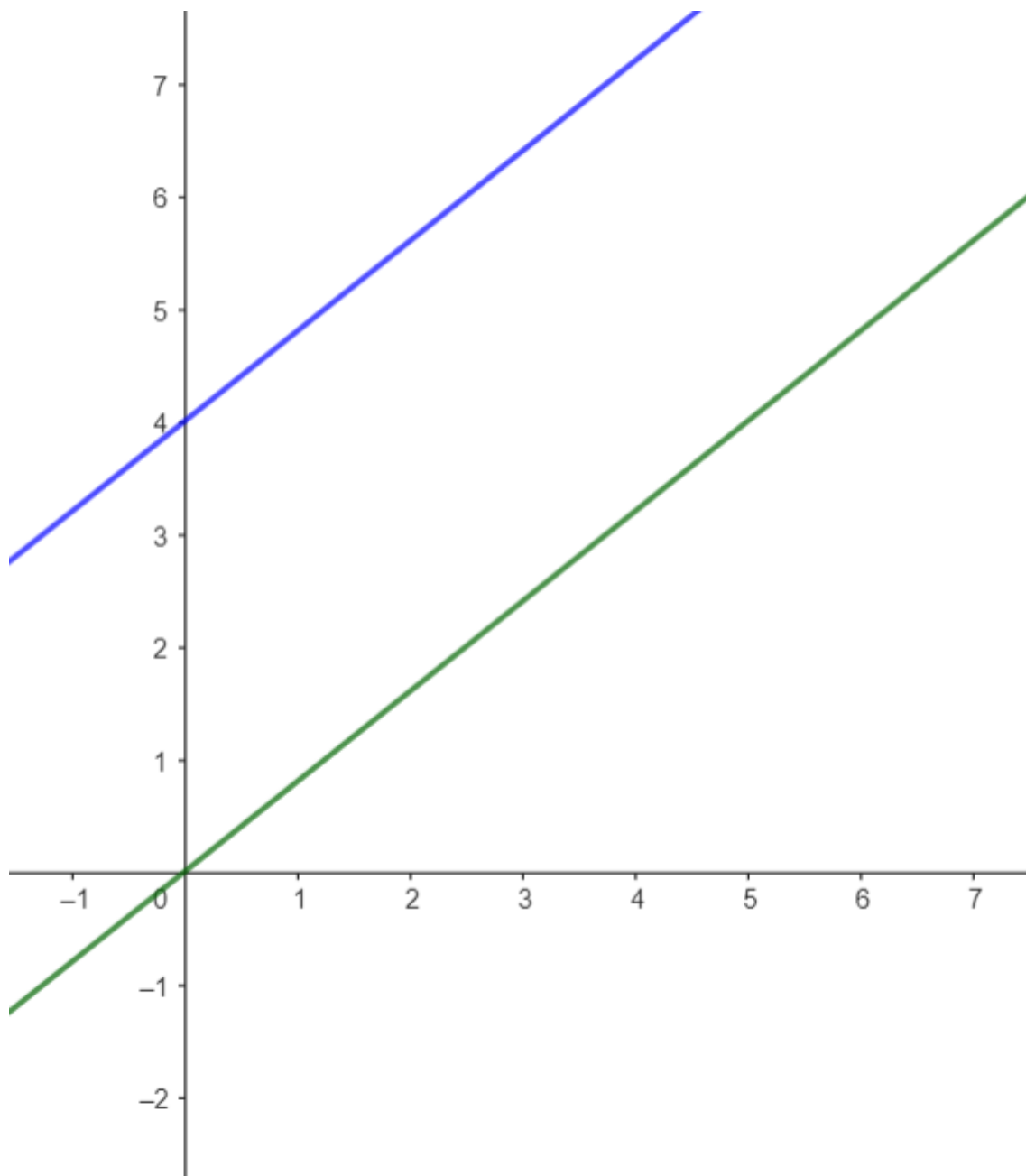
Os termos Independentes $b_1, b_2, \dots, b_m$ são valores conhecidos, e ao resolvermos o sistema de equações iremos encontrar $x_1, x_2, \dots, x_n$ caso haja solução para o sistema.

Mas por que dizemos “caso haja solução”? Quando estamos tratando de sistemas de equações lineares, podemos ter algumas situações. Uma delas ocorre quando o sistema tem uma única solução. Em outro caso, podemos ter um sistema que não possui solução. Há ainda a possibilidade de um sistema de equações ter infinitas soluções.

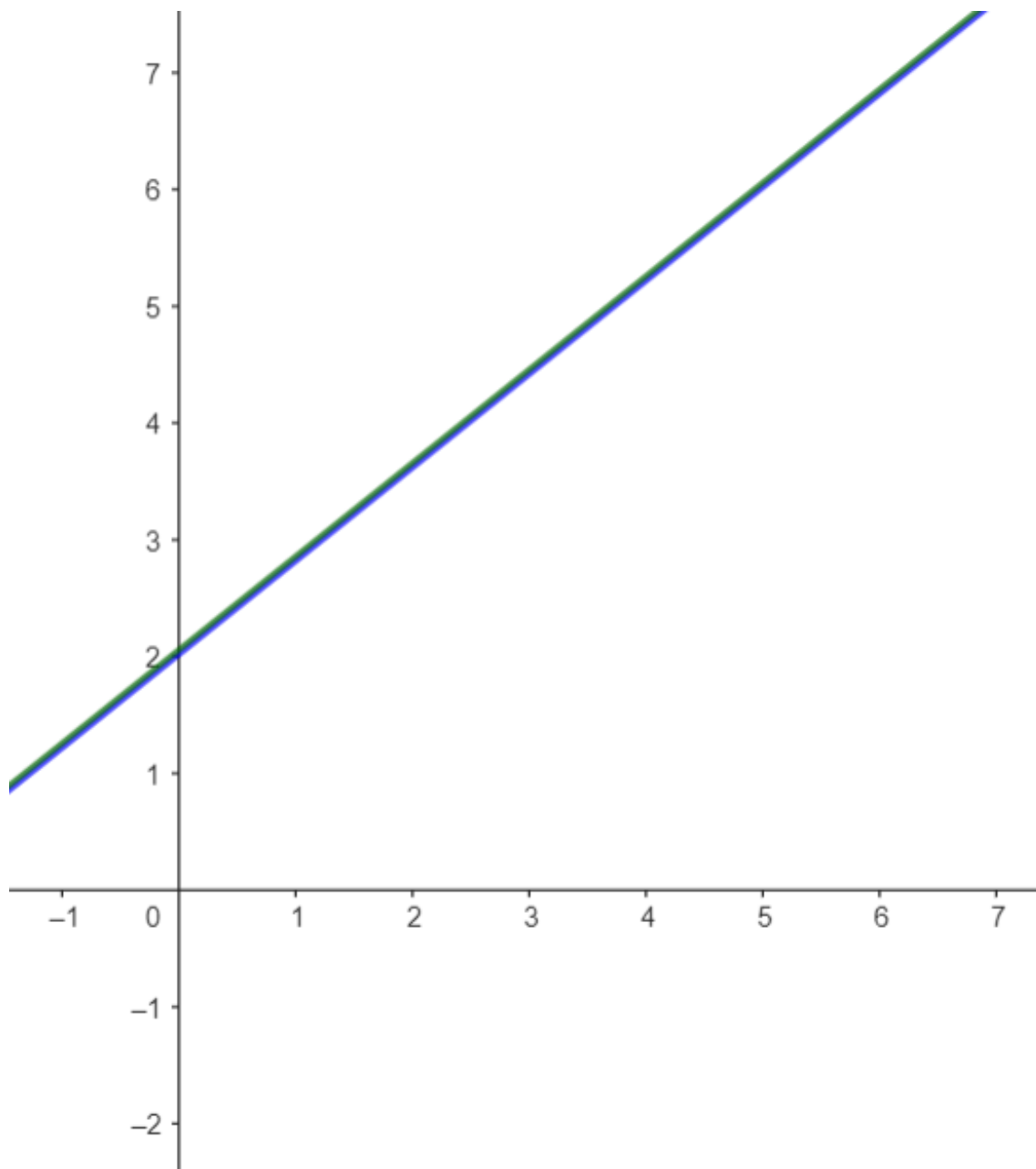
Como exemplo, podemos pensar em um sistema qualquer contendo duas equações e duas incógnitas. Sabemos que neste caso o gráfico associado a cada uma das equações corresponde a uma linha reta quando o sistema possui uma única solução e as retas se cruzam em um único ponto.



Quando o sistema não tem solução, as retas são paralelas, ou seja, não há intersecção entre elas.



Um sistema que possui infinitas soluções graficamente possui duas retas coincidentes, ou seja, uma reta está sobre a outra.



Em etapa posterior, aprenderemos alguns métodos destinados à resolução de sistemas lineares. Sistemas lineares estão diretamente associados a problemas de otimização, processamento de sinais e de imagens, dentre muitas outras aplicações. Muitos métodos desenvolvidos para a resolução de sistemas de equações utilizam apenas as constantes, ou seja, os números que multiplicam as incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ e os termos independentes $b_1, b_2, \dots, b_m$. Sendo assim, podemos pensar em uma forma de escrevermos um sistema de equações lineares sem precisarmos escrever de forma repetida as incógnitas. Esta forma é chamada de *forma matricial*.

Assim, um sistema de equações lineares pode ser escrito na forma



$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

onde A é a matriz contendo os coeficientes de cada uma das equações, $\mathbf{x}$ é o vetor contendo as incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ e $\mathbf{b}$ é um vetor contendo os termos independentes $b_1, b_2, \dots, b_m$. O que são matrizes e o que são vetores é o que estudaremos a seguir.

TEMA 2 – MATRIZES E VETORES

De forma geral, matrizes são tabelas formadas por números reais ou números complexos. Podemos definir então uma matriz A m por n como um arranjo retangular de m vezes n elementos organizados em m linhas e n colunas. Quando m é igual a n , podemos dizer que A é uma matriz quadrada de ordem n .

Se pensarmos no sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 120 \\ 4x + 2y = 136 \end{cases}$$

os coeficientes 2, 3, 4 e 2 podem ser representados por meio de uma matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Observe que eles estão na mesma ordem que aparecem no sistema de equações. Assim, podemos escrever estes coeficientes mantendo as características originais. A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2, pois possui duas linhas e duas colunas.

Os termos independentes 120 e 136 podem ser escritos sob a forma de um vetor

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 120 \\ 136 \end{bmatrix}$$

e as variáveis x e y também podem ser escritas sob a forma de um vetor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Neste caso, utilizamos a letra $\mathbf{x}$ em negrito para representar o vetor contendo as variáveis x e y que são números.



Tanto matrizes quanto vetores podem ser representados por meio de colchetes ou de parênteses. No decorrer do nosso estudo, utilizaremos as duas notações.

Falamos sobre matrizes, mas ainda não explicamos o que são vetores. Um vetor é um caso particular de uma matriz. É uma matriz que possui uma única linha (vetor linha) ou uma matriz que possui uma única coluna (vetor coluna). Por exemplo, os vetores

$$\mathbf{a} = [2, 5, 7], \mathbf{b} = [3, -1] \text{ e } \mathbf{c} = [4, 7, 0, 11]$$

são vetores linha e os vetores

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{e} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

são vetores coluna.

É comum fazermos a representação de vetores utilizando letras minúsculas. Também é comum representarmos vetores utilizando letras minúsculas em negrito ou então utilizando letras minúsculas com uma seta sobre cada uma delas. Por exemplo, as representações

$$\mathbf{v} = [2, 3, 1], \mathbf{v} = [2, 3, 1] \text{ e } \vec{v} = [2, 3, 1]$$

são equivalentes e corriqueiramente utilizadas.

Sabemos que um sistema linear pode ser escrito na forma matricial. Considerando o sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 120 \\ 4x + 2y = 136 \end{cases}$$

a respectiva forma matricial corresponde a

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 \\ 136 \end{bmatrix}$$

Ressaltando que

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 120 \\ 136 \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$



Matrizes podem ser utilizadas para representarmos não apenas coeficientes de sistemas de equações, mas também outros valores que podem ser organizados em forma de tabela.

Por exemplo, a tabela a seguir apresenta o preço de três produtos P1, P2 e P3 pesquisados em três diferentes lojas L1, L2 e L3:

	P1	P2	P3
L1	21	19	27
L2	94	98	93
L3	72	77	68

Considerando estes valores, podemos obter a matriz

$$P = \begin{bmatrix} 21 & 19 & 27 \\ 94 & 98 & 93 \\ 72 & 77 & 68 \end{bmatrix}$$

que contém os preços dos três produtos em cada uma das três lojas.

Observando a matriz P, podemos identificar que, por exemplo, o preço do produto 1 na loja 2 é igual a 94 ou que o preço do produto 3 na loja 1 é igual a 27.

Existem casos particulares de matrizes que são importantes, e por este motivo recebem nomes específicos.

Uma matriz quadrada a em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero é chamada de *matriz diagonal*. Por exemplo, as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

são matrizes diagonais.

Se uma matriz possui os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0, ela é chamada de *matriz identidade*.

As matrizes

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

são exemplos de matrizes identidade.



Duas matrizes são iguais quando os elementos correspondentes destas matrizes são iguais. Por exemplo,

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$$

são matrizes iguais, pois $a_{ij}=b_{ij}$ para todos os valores de i e de j .

Observe que podemos representar os termos de uma matriz utilizando índices associados à linha e à coluna às quais eles pertencem.

Para a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 13 & 21 & 17 \\ 54 & 0 & -11 \\ 28 & -9 & 33 \end{bmatrix}$$

temos, por exemplo, $a_{13}=17$ e $a_{21}=54$.

Ainda pensando na igualdade de matrizes, considerando as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} x & 2 & -7 \\ 7 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ 7 & 1 & y \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

sabendo que A é igual a B , podemos afirmar que x é igual a 6 e y é igual a 7.

Podemos trocar as linhas de uma matriz A pelas respectivas colunas e a matriz obtida é chamada de matriz transposta, representada por A^T .

Por exemplo, dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 13 & 21 & 17 \\ 54 & 0 & -11 \\ 28 & -9 & 33 \end{bmatrix}$$

sua transposta é

$$A^T = \begin{bmatrix} 13 & 54 & 28 \\ 21 & 0 & -9 \\ 17 & -11 & 33 \end{bmatrix}$$

Quando os elementos abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero, temos uma matriz chamada de *matriz triangular superior*. Por exemplo,

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 33 & 11 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Quando os elementos acima da diagonal principal são todos iguais a zero, temos uma matriz chamada de *matriz triangular inferior*. Por exemplo,

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 0 \\ 8 & -13 & 10 \end{bmatrix}$$

Agora que sabemos o que são matrizes, podemos pensar em realizarmos operações entre matrizes. Por exemplo, multiplicar uma matriz por um número, somar ou subtrair matrizes, ou multiplicar uma matriz por outra quando possível.

A seguir, aprenderemos a realizar estas operações.

TEMA 3 – MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZ POR ESCALAR

A multiplicação de uma matriz por um escalar consiste em multiplicarmos cada elemento da matriz por este escalar. Em álgebra linear, o termo *escalar* é utilizado para nos referirmos a um número qualquer.

Se quisermos, por exemplo, multiplicar a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

pelo escalar 3, temos

$$3.A = 3. \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3.A = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 21 & 12 & 9 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Em um caso real, podemos ter uma matriz que armazena o preço de três produtos P1, P2 e P3 pesquisados em três diferentes lojas L1, L2 e L3:

$$P = \begin{bmatrix} 21 & 19 & 27 \\ 94 & 98 & 93 \\ 72 & 77 & 68 \end{bmatrix}$$

Se estes produtos dobraram de preço, temos

$$2.P = 2. \begin{bmatrix} 21 & 19 & 27 \\ 94 & 98 & 93 \\ 72 & 77 & 68 \end{bmatrix}$$

$$2.P = \begin{bmatrix} 42 & 38 & 54 \\ 188 & 196 & 186 \\ 144 & 154 & 136 \end{bmatrix}$$

Ao multiplicarmos a matriz P por 2, cada elemento da matriz foi multiplicado por 2.

TEMA 4 – SOMA E SUBTRAÇÃO DE MATRIZES

Para somarmos duas matrizes A e B, basta somarmos os elementos de A com os respectivos elementos de B. Para subtrairmos duas matrizes A e B, basta subtrairmos os elementos de A com os respectivos elementos de B. É importante ressaltar que o número de linhas da matriz A precisa ser igual ao número de linhas da matriz B e que o número de colunas da matriz A precisa ser igual ao número de colunas da matriz B.

Por exemplo, dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ 7 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

a soma A+B que iremos representar por C corresponde a

$$C = A + B$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ 7 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3+6 & 1+2 & 2+(-7) \\ 7+7 & 4+1 & 3+7 \\ 0+4 & -1+1 & 1+5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 9 & 3 & -5 \\ 14 & 5 & 10 \\ 4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Se quisermos calcular A-B onde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ 7 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

temos



$$A - B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ 7 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 3 - 6 & 1 - 2 & 2 - (-7) \\ 7 - 7 & 4 - 1 & 3 - 7 \\ 0 - 4 & -1 - 1 & 1 - 5 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 9 \\ 0 & 3 & -4 \\ -4 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

Também é possível realizar uma sequência de operações com matrizes. Por exemplo, considerando as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 13 \\ 12 & 11 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

podemos calcular $3A - 2B$. Neste caso, multiplicamos cada matriz pelos respectivos escalares e depois realizamos a subtração indicada:

$$3A - 2B = 3 \begin{bmatrix} 10 & 13 \\ 12 & 11 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3A - 2B = \begin{bmatrix} 30 & 39 \\ 36 & 33 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$3A - 2B = \begin{bmatrix} 28 & 35 \\ 30 & 31 \end{bmatrix}$$

TEMA 5 – MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

Outra operação bastante utilizada e com aplicações práticas é a multiplicação entre matrizes. Na multiplicação realizada entre duas matrizes A e B, cada elemento da matriz resultante C é calculado pela multiplicação dos elementos de cada linha da matriz A pelos elementos correspondentes de cada coluna da matriz B seguidas das somas dos produtos obtidos.

Para que seja possível realizar a multiplicação, o número de colunas da matriz A precisa ser igual ao número de linhas da matriz B. A matriz resultante C terá o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz B. De forma resumida, temos:

$$A_{m \times n} \cdot B_{p \times q} = C_{m \times q}$$

desde que $n=p$.

Por exemplo, se A é uma matriz 4X2 e B é uma matriz 2X3, a multiplicação é possível, pois o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, ambos valores iguais a 2, e a matriz C será uma matriz 4X3. Assim,

$$A_{4 \times 2} \cdot B_{2 \times 3} = C_{4 \times 3}$$

Vamos agora resolver de forma detalhada um exemplo relacionado à multiplicação de matrizes para que possamos compreender melhor como a operação é realizada.

Considerando as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ 7 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

a multiplicação A.B que iremos representar por C corresponde a

$$C = A \cdot B$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & 2 & -7 \\ 7 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

C

$$= \begin{bmatrix} (3) \cdot (6) + (1) \cdot (7) + (2) \cdot (4) & (3) \cdot (2) + (1) \cdot (1) + (2) \cdot (1) & (3) \cdot (-7) + (1) \cdot (7) + (2) \cdot (5) \\ (7) \cdot (6) + (4) \cdot (7) + (3) \cdot (4) & (7) \cdot (2) + (4) \cdot (1) + (3) \cdot (1) & (7) \cdot (-7) + (4) \cdot (7) + (3) \cdot (5) \\ (0) \cdot (6) + (-1) \cdot (7) + (1) \cdot (4) & (0) \cdot (2) + (-1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) & (0) \cdot (-7) + (-1) \cdot (7) + (1) \cdot (5) \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 18 + 7 + 8 & 6 + 1 + 2 & -21 + 7 + 10 \\ 42 + 28 + 12 & 14 + 4 + 3 & -49 + 28 + 15 \\ 0 - 7 + 4 & 0 - 1 + 1 & 0 - 7 + 5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 33 & 9 & -4 \\ 82 & 21 & -6 \\ -3 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Na prática, podemos pensar em um exemplo onde uma indústria produz camisas para jogadores de futebol amador. São produzidas camisetas laranjas e verdes. Após a confecção das camisas, elas recebem acabamentos termocolantes. Os tamanhos das camisas são P, M e G. As quantidades de acabamentos utilizados em cada tamanho são fornecidas a seguir:



	P	M	G
Laranja	2	1	2
Verde	2	2	3

A quantidade de camisas fabricadas de cada tamanho, em dois meses seguidos, foi:

	Mês 1	Mês 2
P	80	60
M	70	90
G	110	120

Obtenha o total de acabamentos por mês para cada cor de camiseta. Para obtermos estes valores, precisamos multiplicar as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 80 & 60 \\ 70 & 90 \\ 110 & 120 \end{bmatrix}$$

onde A é a matriz que contém as quantidades de acabamentos utilizados em cada tamanho e B é a matriz que contém a quantidade de camisas fabricadas de cada tamanho nos dois meses seguidos. Assim, temos

$$\begin{aligned} A.B &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 80 & 60 \\ 70 & 90 \\ 110 & 120 \end{bmatrix} \\ A.B &= \begin{bmatrix} (2).(80) + (1).(70) + (2).(110) & (2).(60) + (1).(90) + (2).(120) \\ (2).(80) + (2).(70) + (3).(110) & (2).(60) + (2).(90) + (3).(120) \end{bmatrix} \\ A.B &= \begin{bmatrix} 160 + 70 + 220 & 120 + 90 + 240 \\ 160 + 140 + 330 & 120 + 180 + 360 \end{bmatrix} \\ A.B &= \begin{bmatrix} 450 & 450 \\ 630 & 660 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Logo, o total de acabamentos por mês para cada cor de camiseta é dado por



	Mês 1	Mês 2
Laranja	450	450
Verde	630	660

FINALIZANDO

Chegamos ao final desta etapa de álgebra linear, em que aprendemos que sistemas de equações lineares são importantes ferramentas para a resolução de problemas reais e podem ser escritos na forma matricial. Aprendemos também o que são matrizes, quais são os principais tipos de matrizes e como podemos realizar operações matriciais, tais como multiplicação de uma matriz por um escalar, soma e subtração de matrizes e multiplicação de matrizes.



REFERÊNCIAS

ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra linear com aplicações**. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2001.

FERNANDES, D. B. **Álgebra linear**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

KOLMAN, B. **Introdução à álgebra linear com aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. **Álgebra linear**. São Paulo: Makron Books, 1987.

ZANARDINI, R. A. D.; RODRIGUES, G. L.; FONSECA, F. **Geometria analítica e suas relações com o mundo**. Curitiba: InterSaberes, 2022.
